

Рои роботов с децентрализованным интеллектом: от биологических моделей к технической реализации и практическому применению

Ануфриев А.С.¹, Бахуров Н.А.², Татенко С.С.³

¹465029 [@me_and_no_oneelse](#)

²504862 [@kolya_team](#)

³504572

17 марта 2026 г.

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические основы, технические архитектуры и практические применения роев роботов с децентрализованным интеллектом. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания масштабируемых и отказоустойчивых систем коллективного управления, способных функционировать без единого центра координации. В работе проанализированы биологические прототипы роевого поведения (муравьиные колонии, птичьи стаи) и соответствующие математические модели (Вицека). Особое внимание уделено техническим архитектурам: полностью децентрализованным одноранговым сетям и гибридным системам с динамической иерархией, включая архитектуру самоорганизующейся нервной системы (SoNS). Рассмотрены ключевые компоненты децентрализованных роев: протоколы коммуникации, механизмы локального принятия решений и распределенного хранения данных (CRDT). На основе анализа научных источников выявлены основные проблемы реализации и перспективные направления развития. Результаты работы могут быть использованы при проектировании мультиагентных робототехнических систем для поисково-спасательных операций, мониторинга окружающей среды и оборонных задач.

Ключевые слова: роевой интеллект, децентрализованное управление, мультиагентные системы, самоорганизация, архитектура SoNS, CRDT, коллективная робототехника.

Введение

Актуальность проблемы

Современная робототехника сталкивается с фундаментальным ограничением централизованных систем управления: при увеличении числа агентов нагрузка на центр координации растет экспоненциально, а отказ центрального узла парализует всю систему. В то же время природные системы — муравейники, птичьи стаи, косяки рыб — демонстрируют способность эффективно координировать действия тысяч особей без видимого центра управления [1]. Это противоречие определяет актуальность исследований в области децентрализованных роевых систем.

Постановка проблемы

Несмотря на значительный прогресс в области роевой робототехники, остается ряд нерешенных вопросов:

- каким образом обеспечить глобальную согласованность действий при локальных взаимодействиях?
- как гарантировать безопасность и отказоустойчивость в открытых средах?
- какие архитектурные решения оптимальны для различных классов задач?
- как эффективно отлаживать и тестировать распределенные системы?

Цель и структура работы

Целью настоящей работы является систематизация знаний о роях роботов с децентрализованным интеллектом и выявление перспективных направлений развития. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. анализ биологических прототипов и математических моделей роевого поведения;
2. исследование технических архитектур и протоколов децентрализованного управления;
3. обзор практических применений и идентификация проблем реализации;
4. формулировка направлений дальнейших исследований.

Биологические основы и теория роевого интеллекта

Разработка децентрализованных систем управления для роев роботов берет свое начало в наблюдениях за живой природой, где коллективы простых существ демонстрируют сложное, почти «разумное» поведение. Понимание этих биологических принципов является фундаментом, на котором строятся все современные алгоритмы роевого интеллекта.

Эмерджентность и самоорганизация

В основе роевого интеллекта лежит концепция ¹ — свойства системы, при котором глобально сложное поведение возникает в результате выполнения простых локальных правил

¹**Эмерджентность** — свойство системы, при котором глобально сложное поведение (например, согласованное движение всей стаи) возникает в результате выполнения простых локальных правил отдельными агентами.

отдельными агентами. Это явление тесно связано с ² — процессом, при котором порядок и структура в системе появляются спонтанно, исключительно за счет внутренних взаимодействий, без внешнего управления или наличия лидера. Как отмечают Х. Дуань с соавторами, именно эти эмерджентные свойства — самоорганизация, адаптивность и устойчивость — делают природные коллективы столь эффективными и служат источником вдохновения для создания автономных робототехнических систем [1].

Природные аналоги

Природа предоставляет богатый набор моделей для реализации роевого интеллекта:

- **Муравьиные колонии** демонстрируют принцип ³ — формы коммуникации и косвенного взаимодействия через изменение окружающей среды. Оставляя химические следы (феромоны), муравьи создают «память среды», которая направляет действия других особей. Коллективно усиливая наиболее перспективные маршруты, колония находит кратчайшие пути к источникам пищи без какого-либо централизованного планирования.
- **Птичьи стаи и косяки рыб** следуют трем классическим правилам, формализованным Крейгом Рейнольдсом в его модели Boids:
 1. **избегание** столкновений с ближайшими соседями;
 2. **выравнивание** скорости и направления движения относительно соседей;
 3. **притяжение** — стремление держаться в центре группы.

Эти правила являются основой для разработки алгоритмов управления группами беспилотных летательных аппаратов и наземных роботов [1].

Математические модели

Для математического описания коллективного движения ключевую роль играет модель ⁴ [2]. В этой минималистичной модели каждая частица (агент) стремится двигаться в том же направлении, что и ее соседи в пределах определенного радиуса, однако на это решение влияет фактор случайного шума. Несмотря на свою простоту, модель Вицека демонстрирует фазовый переход: при низком уровне шума или высокой плотности агентов вся система спонтанно переходит в состояние упорядоченного коллективного движения [2].

Формально правило обновления направления для i -й частицы записывается как:

$$\theta_i(t+1) = \langle \theta_j(t) \rangle_{|r_j - r_i| < R} + \xi_i(t) \quad (1)$$

где $\theta_i(t+1)$ — направление движения частицы i на следующем шаге, $\langle \theta_j(t) \rangle$ — среднее направление движения соседей j в радиусе взаимодействия R , а $\xi_i(t)$ — случайный шум, моделирующий несовершенство сенсоров и внешние возмущения.

²**Самоорганизация** — процесс, при котором порядок и структура в системе появляются спонтанно, за счет внутренних взаимодействий, без внешнего управления.

³**Стигмергия** — форма коммуникации через изменение окружающей среды, когда агенты оставляют следы (например, феромоны), влияющие на поведение других агентов.

⁴**Модель самоходных частиц (Vicsek model)** — математическая модель, в которой каждая частица стремится двигаться в том же направлении, что и соседи в пределах радиуса, с добавлением случайного шума.

Актуальность этой модели подтверждается и современными исследованиями: вариации модели Вицека продолжают использоваться для изучения коллективного поведения, фазовых переходов и механизмов принятия решений в роях, включая адаптацию скорости для повышения помехоустойчивости и исследование критических явлений [2].

Современные исследования и приложения

В последние годы наблюдается активный перенос биоинспирированных алгоритмов в практическую плоскость. Как отмечают Краузе с соавторами в обзоре 2024 года, современные исследования направлены на объединение классических моделей роевого интеллекта с методами машинного обучения для создания адаптивных систем, способных функционировать в динамически изменяющихся средах [7]. Особый интерес представляют гибридные подходы, где локальные правила взаимодействия дополняются возможностью обучения на основе опыта всей колонии, что позволяет рою эффективнее адаптироваться к непредвиденным ситуациям.

Техническая архитектура децентрализованных роев

Архитектурные подходы к децентрализации

При переходе от теоретических моделей к практической реализации ключевым вопросом становится выбор архитектуры взаимодействия агентов. В современной роевой робототехнике сложились два основных подхода: полностью децентрализованные (одноранговые) системы и гибридные архитектуры с динамической иерархией. Принципиальное отличие от централизованных систем заключается в отсутствии единого координационного центра: каждый робот принимает решения автономно, основываясь только на локальной информации [3].

3.1.1 Полностью децентрализованные одноранговые сети

В полностью децентрализованных системах все роботы равноправны и образуют ячеистую (mesh) сеть⁵, где каждый узел выступает одновременно источником, получателем и ретранслятором данных. Такая топология обеспечивает высокую отказоустойчивость⁶.

Протоколы маршрутизации. Для организации связи используются специализированные протоколы динамической маршрутизации:

- **B.A.T.M.A.N.-adv**⁷ — протокол, распределяющий информацию о доступности узлов по всей сети без единой точки отказа.
- **OLSR**⁸ — протокол с упреждающей маршрутизацией.
- **BABEL**⁹ — протокол, устойчивый к нестабильности каналов связи.

⁵**Mesh-сеть** (ячеистая топология) — тип сети, где каждое устройство соединяется напрямую с несколькими соседями и выступает ретранслятором данных для других устройств.

⁶**Отказоустойчивость** — способность системы продолжать работу при выходе из строя отдельных её компонентов.

⁷**B.A.T.M.A.N.-adv** (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking) — протокол маршрутизации для mesh-сетей, где каждый узел хранит информацию только о лучшем маршруте к соседям.

⁸**OLSR** (Optimized Link State Routing) — протокол с упреждающей маршрутизацией, где узлы заранее обмениваются таблицами маршрутов.

⁹**BABEL** — гибридный протокол маршрутизации, устойчивый к нестабильным соединениям.

3.1.2 Гибридные архитектуры с динамической иерархией

Компромиссным решением выступают архитектуры с динамической иерархией, наиболее ярким примером является **самоорганизующаяся нервная система** (Self-organizing Nervous System, SoNS)¹⁰, разработанная исследователями Брюссельского свободного университета [3].

Принцип работы SoNS. Архитектура имитирует принципы организации биологических нервных систем. В рое формируется динамическая иерархия из трех функциональных слоев:

- **Сенсорный слой** — роботы, собирающие информацию из окружающей среды;
- **Ассоциативный слой** — узлы, агрегирующие¹¹ и обрабатывающие сенсорные данные;
- **Моторный слой** — исполнительные агенты, воздействующие на среду [3].

Роли агентов динамически перераспределяются: если узел высшего уровня выходит из строя, его функции автоматически принимает ближайший агент из нижележащего слоя. Система работает по принципу "земля крутится и без нас"[3].

Масштабируемость¹² и отказоустойчивость. Экспериментальные исследования подтвердили эффективность SoNS:

- В физических экспериментах система координировала 17 гетерогенных¹³ роботов;
- В симуляциях архитектура протестирована для 250 роботов;
- После публикации исследования группа расширила масштаб до **1000 роботов** [3].

Система демонстрирует свойство *graceful degradation*¹⁴: при массовых отказах эффективность снижается постепенно [3].

Ключевые компоненты децентрализованного роя

3.2.1 Коммуникационные протоколы

Для децентрализованных роев используются различные протоколы:

- **Wi-Fi в mesh-режиме** — высокая скорость, высокое энергопотребление;
- **ZigBee¹⁵** — низкое энергопотребление, малая дальность;
- **LoRaWAN¹⁶** — сверхдальняя связь, низкая скорость;
- **Оптическая связь** — высокая направленность, устойчивость к радиопомехам.

¹⁰**SoNS** — архитектура роев, в которой роботы динамически формируют временную иерархию из трёх слоёв: сенсорного (сбор данных), ассоциативного (обработка) и моторного (исполнение).

¹¹**Агрегация** — процесс сбора и обобщения данных от нескольких источников.

¹²**Масштабируемость** — способность системы сохранять эффективность при увеличении числа элементов (роботов).

¹³**Гетерогенные роботы** — роботы разных типов (например, наземные и воздушные), работающие совместно.

¹⁴**Graceful degradation** (плавная деградация) — свойство системы, при котором отказ компонентов приводит к постепенному снижению эффективности, а не к полной остановке.

¹⁵**ZigBee** — стандарт беспроводной связи с низким энергопотреблением, малой скоростью и малой дальностью; используется в сенсорных сетях.

¹⁶**LoRaWAN** (Long Range Wide Area Network) — технология дальней связи (до 15 км) с ультранизким энергопотреблением.

3.2.2 Локальное принятие решений

Фундаментальный принцип децентрализованных роев: каждый робот принимает решения исключительно на основе информации от соседей в радиусе восприятия¹⁷. Это ключевое условие масштабируемости — ни один узел не обрабатывает данные о состоянии всего роя [3].

3.2.3 Распределенное хранение состояния

Для согласования общего состояния между роботами используются **CRDT** (Conflict-free Replicated Data Types)¹⁸ [4].

Типы CRDT:

- **LWWRegister**¹⁹ — хранит одно значение;
- **GCounter**²⁰ — счетчик только для увеличения;
- **PNCounter**²¹ — счетчик с поддержкой увеличения и уменьшения;
- **ORSet**²² — множество для распределенных списков задач.

Проблемы реализации

3.3.1 Безопасность и аутентификация

²³ В открытой среде критически важно отличать "своих" роботов от "чужих". Проблема усугубляется отсутствием центрального сервера. Возможные решения включают установку сертификатов (mTLS)²⁴.

3.3.2 Достижение консенсуса

²⁵ В SoNS консенсус достигается через иерархическую агрегацию и динамическое переизбрание "мозга" [3].

3.3.3 Сложность отладки

²⁶ Используются симуляторы: ARGoS²⁷ и Gazebo²⁸.

¹⁷**Радиус восприятия** — максимальное расстояние, на котором робот может обнаружить других роботов или объекты своими сенсорами.

¹⁸**CRDT** — типы данных, которые можно независимо обновлять на разных узлах сети, а затем автоматически объединять без конфликтов и без координации.

¹⁹**LWWRegister** (Last-Writer-Wins Register) — регистр, где при конфликте "побеждает" последняя запись по времени.

²⁰**GCounter** (Grow-only Counter) — счётчик, который можно только увеличивать.

²¹**PNCounter** — счетчик с поддержкой увеличения и уменьшения.

²²**ORSet** (Observed-Remove Set) — множество, корректно обрабатывающее одновременные добавления и удаления элементов.

²³**Аутентификация** — проверка подлинности устройства, подтверждение что робот является "своим".

²⁴**mTLS** (mutual TLS) — взаимная аутентификация с использованием сертификатов на транспортном уровне.

²⁵**Консенсус** — согласование единого значения или решения группой узлов без центрального координатора.

²⁶**Отладка** — процесс поиска и устранения ошибок в программном обеспечении.

²⁷**ARGoS** — симулятор для роев роботов, поддерживающий до 10 000 агентов.

²⁸**Gazebo** — 3D-симулятор роботов с физикой и сенсорами.

Поисково-спасательные операции

²⁹ (SAR) — одна из ключевых областей применения БПЛА. Беспилотники достигают опасных и труднодоступных районов, ведут непрерывный мониторинг в режиме реального времени и снижают риск для людей. Тепловизоры, визуальные камеры и алгоритмы машинного обучения позволяют автоматически обнаруживать и идентифицировать пострадавших [5].

При использовании нескольких БПЛА система распределяет задания, планирует маршруты и предотвращает столкновения. Координированные мультидроновые группы расширяют зону покрытия и способны доставлять предметы первой необходимости в недоступные зоны без центрального оператора [5].

Мониторинг, сельское хозяйство и разведка

Рои БПЛА применяются для мониторинга качества воздуха, температуры, влажности и состояния растительности. Рой автономно делит территорию на секторы, обменивается данными об обнаруженных проблемах и оптимизирует маршруты — по аналогии с поведением муравьёв и пчёл [6].

В проекте **NASA Swarmies** роботизированные рои проектируются для добычи ресурсов на Марсе; к 2030–2040 годам авторы прогнозируют их применение в лунных и марсианских миссиях [6].

Оборона и подводный мониторинг

В военной сфере программа **OFFSET**³⁰ направлена на разведку в городской среде с помощью роев БПЛА и наземных роботов. Программа **Perdix**³¹ продемонстрировала рой из 103 дронов с коллективным принятием решений и адаптивным построением без единого лидера [6].

Проект **CoCoRo**³² — рой из 41 подводного аппарата, использующий гидроакустические модемы для экологического мониторинга рек и океанов, а также оценки последствий загрязнений [6].

Заключение

Проведенный анализ показал, что биологические прототипы (муравьиные колонии, птичьи стаи) предоставляют эффективные модели децентрализованной координации, математически описываемые моделью Вицека [2, 1]. Современные исследования расширяют эти модели адаптивным поведением для динамических сред [7].

Технические архитектуры эволюционируют к гибридным системам с динамической иерархией. Архитектура SoNS обеспечивает масштабируемость до 1000 роботов, плавную де-

²⁹ **Поисково-спасательные операции (SAR)** — операции по обнаружению и эвакуации пострадавших в опасных районах.

³⁰ **OFFSET** (OFFensive Swarm Enabled Tactics) — военная программа применения роев БПЛА и наземных роботов для разведки в городской среде.

³¹ **Perdix** — рой из 103 военных дронов с коллективным принятием решений, адаптивным построением и самовосстановлением без единого лидера.

³² **CoCoRo** — рой подводных аппаратов (UUV) для экологического мониторинга рек и океанов.

градацию при отказах и динамическое перераспределение ролей [3]. Для синхронизации данных перспективны CRDT-структуры [4].

Практическое применение роевых технологий уже эффективно в поисково-спасательных операциях [5], военных программах и экологическом мониторинге [6]. К 2030–2040 годам прогнозируется их массовое применение в морских, внепланетных задачах и городской инфраструктуре [6].

Приложение А. Сравнительная таблица архитектур

Таблица 1: Сравнение архитектур децентрализованных роев

Характеристика	Полностью децентрализованная	Иерархическая (SoNS)	Централизованная
Наличие лидера	Нет	Динамическое	Единый центр
Масштабируемость	Высокая	Очень высокая	Низкая
Отказоустойчивость	Высокая	Высокая	Низкая
Глобальная координация	Сложная	Эффективная	Простая
Вычислительная нагрузка	$O(n)$	$O(1)$ на узел	$O(n)$ на центр
Примеры	Mesh-сети	SoNS	Kiva (Amazon)

Список литературы

- [1] Duan H., Huo M., Fan Y. From animal collective behaviors to swarm robotic cooperation // National Science Review. — 2023. — Vol. 10, no. 5. — P. nwad040. — URL: <https://academic.oup.com/nsr/article/10/5/nwad040/7048538>.
- [2] Vicsek T., Zafeiris A. Collective motion // Physics Reports. — 2012. — Vol. 517, no. 3-4. — P. 71–140. — URL: <https://arxiv.org/abs/1010.5017>.
- [3] Self-organizing nervous systems for robot swarms / W. Zhu, S. Oğuz, M.K. Heinrich et al. // Science Robotics. — 2024. — Vol. 9, no. 96. — P. eadl5161. — URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adl5161>.
- [4] Kleppmann M., et al. CRDTs: The Hard Parts // 2025 IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). — IEEE, 2025. — URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10890123>.
- [5] Unmanned Aerial Vehicles for Search and Rescue: A Survey / M. Lyu et al. // Remote Sensing. — 2023. — Vol. 15, no. 13. — P. 3266. — URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/15/13/3266>.
- [6] Shahzad A. et al. Swarm Robotics: Past, Present, and Future [Point of View] // Proceedings of the IEEE. — 2023. — Vol. 111, no. 7. — P. 711–722. — URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10180945>.
- [7] Bio-inspired Swarm Robotics: Recent Advances and Future Directions / J. Krause, R. Martinez, L. Chen, S. Thompson // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — IEEE, 2024. — P. 1234–1241. — URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10678923>.